

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS (4683)

2026			
SESIÓN 01			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 1 Tema 1 Conceptos básicos de	Introducción. Clase. Objeto. Declaración y creación de objetos (operador new). Acceso a los miembros de la clase (operador punto). Paquete. Especificador de acceso public. Sentencia import.	2 HORAS
LABORATORIO	POO	Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 02			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 1 Tema 2 Control de acceso y encapsulamiento	Dirección de memoria de un objeto. Asignación entre referencias. Constructor. Creación e inicialización de objetos. Encapsulamiento. Especificador de acceso private. Métodos de acceso público: set/get.	2 HORAS
LABORATORIO		Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 03			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 1 Tema 3 Miembros de clase, constantes y sobrecarga	Referencia this. Modificador static (elementos únicos). Bloque de inicialización static. Modificador final (constantes). Sobrecarga. Uso del this en sobrecarga. Modificador final (constantes). Librería	2 HORAS
LABORATORIO		Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 04			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 1 Tema 4 Clase String	Descripción. Métodos básicos de la clase String. Concatenación. Recorrido. Librería.	2 HORAS
LABORATORIO		Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 05			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 2 Tema 5 Conceptos y operaciones simples	Descripción. Declaración e inicialización. Declaración privada e inicialización. Recorrido. Reemplazo. Operaciones públicas básicas. Operaciones públicas complementarias.	2 HORAS
LABORATORIO		Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
Evaluación de Teoría/Laboratorio 1 (T1)			
SESIÓN 06			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 2 Tema 6 Artificios y operaciones variadas	Descripción. Declaración, creación y reserva. Declaración privada, creación y reserva. Ingreso personalizado. Recorrido. Redimensionamiento. Método privado ampliarArreglo. Operaciones públicas básicas. Operaciones públicas complementarias	2 HORAS
LABORATORIO		Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS

SESIÓN 07			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 2 Tema 7 Artificios y operaciones especiales Tema 8 Artificios y	Tema 7: • Método privado Buscar. Método privado Intercambiar. Operaciones públicas complementarias. Tema 8: • Método privado Eliminar. Método privado Insertar. Operaciones públicas complementarias.	2 HORAS
LABORATORIO	operaciones complementarias	• Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 08			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 3 Tema 9 Conceptos y operaciones simples	• Descripción. Coleccionista de objetos distintos. Coleccionistas de objetos iguales. Declaración privada y creación. Métodos básicos de la clase ArrayList. Operaciones públicas básicas. Operaciones públicas complementarias.	2 HORAS
LABORATORIO		• Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 09			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 3 Tema 10	• Métodos adicionales de la clase ArrayList. Operaciones públicas básicas.	2 HORAS
LABORATORIO	Operaciones variadas	• Desarrollo de ejercicios aplicativos. Evaluación de Teoría/Laboratorio 2 (T2)	3 HORAS
SESIÓN 10			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 3 Tema 11	• Diseño básico de un proyecto	2 HORAS
LABORATORIO	Mantenimiento	• Desarrollo de ejercicios aplicativos.	3 HORAS
SESIÓN 11			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 4 Tema 12 Herencia y Polimorfismo	• Generalización/Especialización, Herencia, Relación “Es un” o “Es una”, Uso de “super”, Sobreescritura de métodos.	2 HORAS
LABORATORIO	UNIDAD 5 Tema 14 Manejo de archivos de texto	• Descripción, Clases PrintWriter y FileWriter, Escritura en un archivo de texto, Clases BufferedReader y FileReader, Método split de la clase String, Lectura de un archivo de texto.	3 HORAS
SESIÓN 12			
SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 4 Tema 12 Herencia y Polimorfismo	• Clases abstractas y métodos abstractos, Técnicas de casting, Polimorfismo y uso “instanceof”	2 HORAS
LABORATORIO	UNIDAD 5 Tema 15 Mantenimiento	• Diseño de un proyecto con archivos de texto.	3 HORAS

SESIÓN 13

SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	UNIDAD 4 Tema 13 Interfaces	• Definición. Herencia múltiple	2 HORAS
LABORATORIO		Evaluación Final de Teoría/Laboratorio (EF)	3 HORAS

SESIÓN 14

SESIÓN	UNIDAD / TEMA	ACTIVIDAD	DURACIÓN
TEORÍA	Sesión Integradora	• Integración temática.	2 HORAS
LABORATORIO		• Evaluación de Proyectos.	3 HORAS

Sesión 15
EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN